

I Principales transformées en z

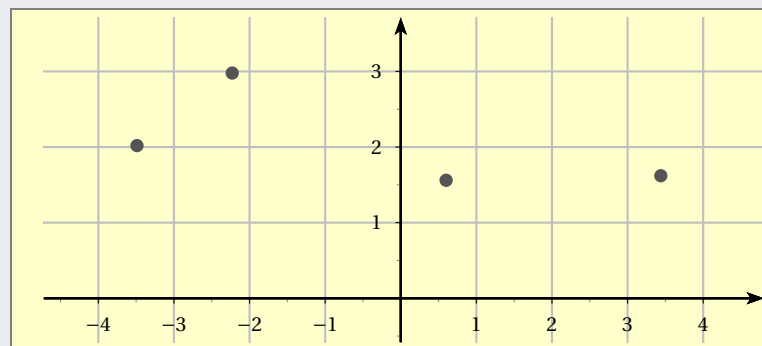
1 Signal causal discret

Définition

Un signal est *discret* s'il est représenté par une suite (x_n) associée à la suite des instants (t_n)
Un signal discret est *causal* si, pour tout $n < 0$, $x_n = 0$.

Exemples

1 Un signal discret.



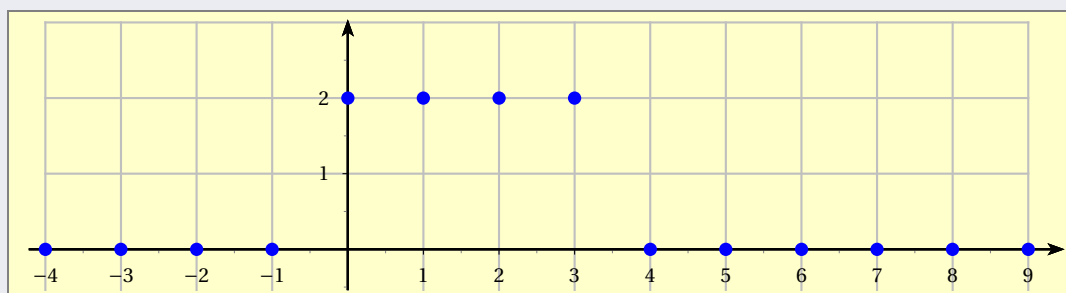
$$t_{-2} = -3,4 \quad x_{-2} = 2$$

$$t_{-1} = -2,2 \quad x_{-1} = 3$$

$$t_2 = 0,6 \quad x_2 = 1,6$$

$$t_3 = 3,4 \quad x_3 = 1,6$$

2 Un signal discret causal.



$$x_n = 0 \text{ pour } n < 0$$

2 Transformée en z d'un signal causal discret

Définition

La **transformée en z** du signal discret causal défini $x(n)$, est la fonction X de $z \in \mathbb{C}$ définie par :

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n}$$

Notation

$X(z)$ ou $(Zx)(z)$ ou $\mathcal{Z}[x(n)]$

3 Transformées usuelles

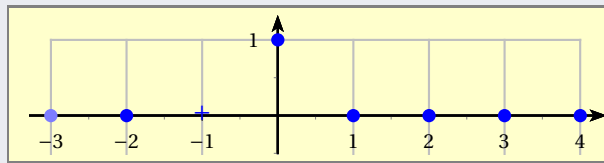
1 Suite de Dirac

Définition

La **suite de Dirac** (ou suite canonique) est définie par :

$$\begin{cases} d_0 = d(0) = 1 \\ d_n = d(n) = 0 \text{ pour } n \neq 0 \end{cases}$$

Représentation graphique



Propriété

$$(Zd)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} d(n)z^{-n} = d(0)z^0$$

$$(Zd)(z) = 1$$

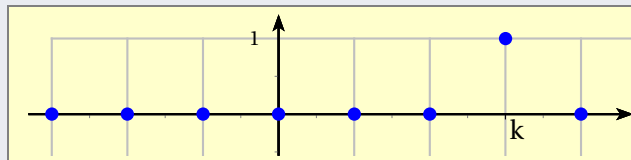
2 Suite canonique retardée de k , d_k

Définition

La **suite canonique retardée de k** est définie par :

$$\begin{cases} d_k(k) = 1 \\ d_k(n) = 0 \text{ pour } n \neq k \end{cases}$$

Représentation graphique



Propriété

$$(Zd_k)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} d_k(n)z^{-n} = d_k(k)z^{-k}$$

$$(Zd_k)(z) = z^{-k}$$

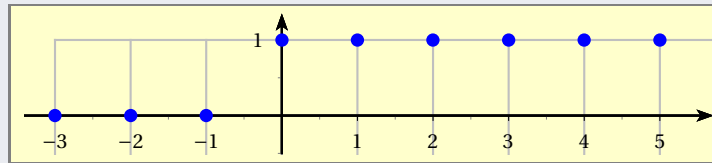
3 Échelon unité discret

Définition

L' **échelon unité discret** est défini par :

$$\begin{cases} u(n) = 0 & \text{si } n < 0 \\ u(n) = 1 & \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$

Représentation graphique



Propriété

$$(Zu)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

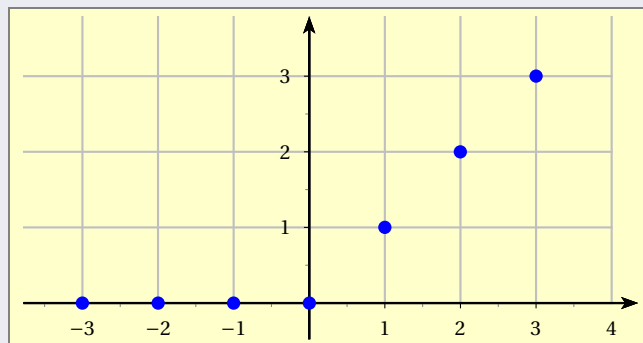
$$(Zu)(z) = \frac{z}{z-1} ; |z| > 1$$

4 Rampe discrète

Définition

La **rampe discrète** est définie par : $r(n) = nu(n)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Représentation graphique



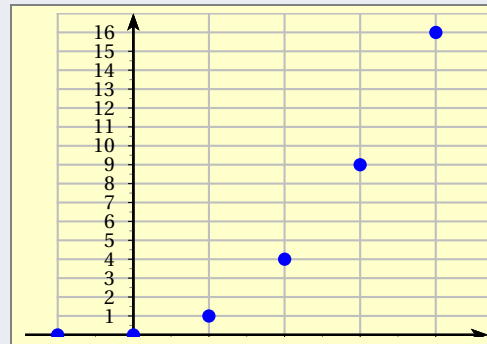
Propriété

$$r(n) = nu(n)$$

$$(Zr)(z) = \frac{z}{(z-1)^2} ; |z| > 1$$

5 Signal $n \mapsto n^2 u(n)$

Représentation graphique



Propriété

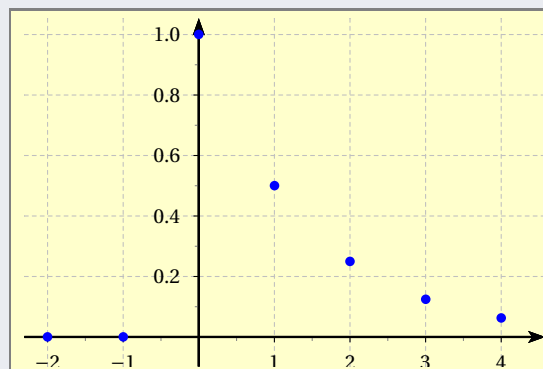
$$c(n) = n^2 u(n)$$

$$(Zc)(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} ; \text{ pour } |z| > 1$$

6 Signal $n \mapsto b^n u(n)$

Représentation graphique

$$f(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$



Propriété

$$f(n) = b^n u(n) \quad b \neq 0$$

$$(Zf)(z) = \frac{z}{z-b} ; \text{ pour } |z| > b$$

Exemple

$$f(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

$$(Zf)(z) = \frac{z}{z-0,5} \text{ pour } |z| > \frac{1}{2}.$$

II Opérations sur la transformée en z

1 Linéarité

Propriété

Pour tous f et g signaux causaux discrets et tout réel k , on a :

$$(Z(f + g))(z) = (Zf)(z) + (Zg)(z)$$

$$(Z(kf))(z) = k(Zf)(z)$$

Exemple

La transformée en z de $f(n) = (n + n^2)u(n)$ est :

$$(Zf)(z) = \mathcal{Z}[nu(n)] + \mathcal{Z}[n^2u(n)] = \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} \Leftrightarrow (Zf)(z) = \frac{z(z-1) + z(z+1)}{(z-1)^3} = \frac{2z^2}{(z-1)^3}.$$

2 Multiplication par a^n

Propriété

Pour tout réel non nul a et toute fonction causale discrète f ,
si $g(n) = a^n f(n)$, alors

$$(Zg)(z) = (Zf)\left(\frac{z}{a}\right)$$

Exemple

La transformée en z de $f(n) = 2^n nu(n)$ est :

$$(Zf)(z) = \mathcal{Z}[nu(n)]\left(\frac{z}{2}\right) \Leftrightarrow (Zf)(n) = \frac{\frac{z}{2}}{\left(\frac{z}{2} - 1\right)^2} = \frac{2z}{(z-2)^2}.$$

3 Translation

1 Suite retardée

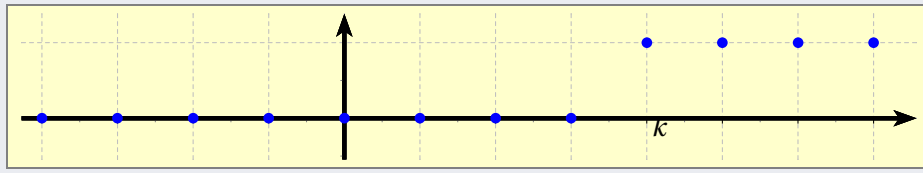
Propriété

Pour tout naturel k et toute fonction causale discrète f ,
si $g(n) = f(n-k)u(n-k)$, alors on dit que g est retardé de k et :

$$(Zg)(z) = z^{-k}(Zf)(z)$$

Exemple

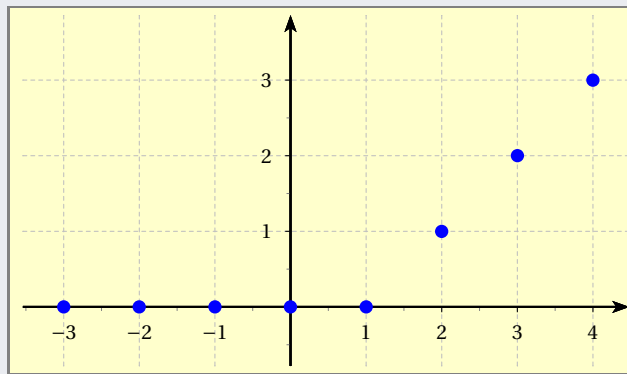
- a. La suite échelon unité retardée de k est $(u_k) = (0 ; 0 ; 0 ; \dots ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; \dots)$ dont les k premiers termes sont tous égaux à 0.



On a : $(u_k)(n) = u(n - k)$, donc : $(Zu_k)(z) = z^{-k}(Zu)(z) = \frac{z^{-k}z}{(z-1)} = \frac{z}{z^k(z-1)}$

Pour $k = 1$, $(Zu_1)(z) = \frac{1}{(z-1)}$

- b. On considère le signal : $g(n) = (n-1)u(n-1)$
Sa représentation graphique est :



On reconnaît une rampe retardée de 1. Le signal de référence est : $f(n) = nu(n)$ dont la transformée en z est : $f(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$

On a : $g(n) = f(n-1)$ donc la transformée en z de g est : $G(z) = z^{-1}F(z) = z^{-1} \times \frac{z}{(z-1)^2}$

$$G(z) = \frac{z \times z^{-1}}{(z-1)^2}$$

$$G(z) = \frac{1}{(z-1)^2}$$

2 Suite en avance

Remarque préalable

Pour un signal discret non causal, la transformée en z est : $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}$.

Pour tout naturel k et toute fonction causale discrète f , si le signal g est défini par : $g(n) = f(n+k)u(n+k)$,

alors on dit que g est avancé de k , mais g n'est, en général, pas causal. On a alors :
 $(Zg)(z) = z^k(Zf)(z)$.

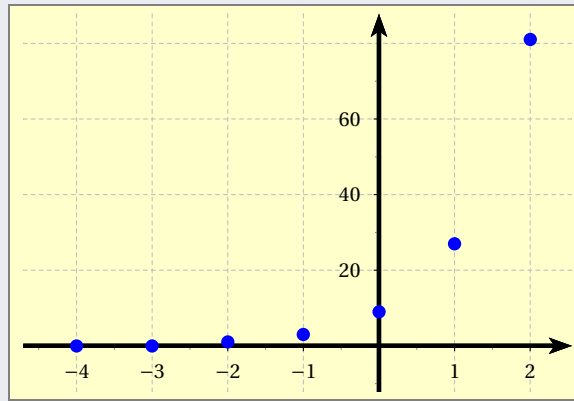
Propriété

Pour tout naturel k et toute fonction causale discrète f ,
si $h(n) = f(n+k)u(n+k)$, alors :

$$(Zh)(z) = z^k[(Zf)(z) - f(0)z^0 - f(1)z^{-1} - \dots - f(k-1)z^{-(k-1)}]$$

Exemple

On considère le signal : $h(n) = 3^{n+2}u(n+2)$.



Le signal de référence est : $f(n) = 3^n u(n)$ dont la transformée en z est : $F(z) = \frac{z}{z-3}$.

On a : $h(n) = f(n+2)$ donc la transformée en z de h est : $H(z) = z^2[F(z) - f(0)z^0 - f(1)z^{-1}]$ avec $f(0) = 3^0 u(0) = 1$ et $f(1) = 3^1 u(1) = 3$

$$\text{donc : } H(z) = z^2 \left[\frac{z}{z-3} - 1 \times 1 - 3z^{-1} \right]$$

$$H(z) = z^2 \left[\frac{z}{z-3} - 1 - \frac{3}{z} \right]$$

$$H(z) = z^2 \left[\frac{z^2}{z(z-3)} - \frac{z(z-3)}{z(z-3)} - \frac{3(z-3)}{z(z-3)} \right]$$

$$H(z) = z^2 \left[\frac{z^2 - z(z-3) - 3(z-3)}{z(z-3)} \right]$$

$$H(z) = z^2 \left[\frac{z^2 - (z^2 - 3z) - (3z - 9)}{z(z-3)} \right]$$

$$H(z) = z^2 \left[\frac{z^2 - z^2 + 3z - 3z + 9}{z(z-3)} \right]$$

$$H(z) = z^2 \left[\frac{9}{z(z-3)} \right]$$

$$H(z) = \frac{9z}{(z-3)}$$